

Resumen del código `index.html` – Ejemplo de Hit Test con múltiples objetos en WebXR

Declaración de la constante `MAX_FLOWERS`

Una de las primeras modificaciones que presenta este programa con respecto al ejemplo original es la incorporación de la constante `MAX_FLOWERS`.

```
const MAX_FLOWERS = 30;
```

La palabra reservada **const** indica que el valor asignado no podrá modificarse durante la ejecución del programa. En este caso, el número 30 representa la cantidad máxima de flores que podrán existir simultáneamente dentro de la escena tridimensional.

La utilización de una constante facilita el mantenimiento del programa. Si posteriormente se desea aumentar el número máximo de flores a cincuenta o cien, únicamente será necesario modificar esta instrucción sin afectar el resto del código.

Desde el punto de vista del rendimiento, esta constante desempeña un papel importante, ya que evita que el usuario coloque una cantidad ilimitada de modelos tridimensionales. Cada nuevo objeto requiere memoria, procesamiento y tiempo de renderizado, por lo que limitar su cantidad ayuda a mantener una velocidad estable durante la ejecución.

Declaración del arreglo `flowers`

```
let flowers = [];
```

La instrucción declara un arreglo vacío denominado `flowers`.

A diferencia del objeto `arObject`, que representa únicamente una plantilla para crear nuevas flores, este arreglo almacenará todas las flores que realmente existan dentro de la escena.

Cada vez que el usuario toque la pantalla se generará una nueva copia del modelo tridimensional y su referencia será agregada a este arreglo mediante el método `push()`.

El arreglo permite conocer en cualquier momento cuántas flores existen, acceder a ellas individualmente e incluso eliminar las más antiguas cuando sea necesario.

Conceptualmente puede representarse de la siguiente manera:

`flowers`

Flor 1	Flor 2	Flor 3	Flor 4
--------	--------	--------	--------

Función `addARObjectAt()`

Esta función sustituye a la función `moveARObjectTo()` utilizada en el ejemplo original.

Mientras que la versión anterior únicamente cambiaba la posición de una flor existente, la nueva función crea un objeto completamente nuevo cada vez que el usuario interactúa con la pantalla.

El parámetro denominado `matrix` contiene toda la información necesaria para posicionar correctamente la nueva flor dentro del espacio tridimensional.

La primera instrucción ejecutada es:

```
let newFlower = arObject.clone();
```

El método `clone()` realiza una copia del objeto base.

Esta copia conserva exactamente las mismas propiedades del modelo original, incluyendo la geometría, los materiales, la sombra y la estructura interna del nodo.

A partir de este momento la nueva flor se comporta como un objeto independiente.

Posteriormente se ejecuta:

```
newFlower.visible = true;
```

Durante la inicialización el objeto base permanece oculto para evitar que aparezca flotando en la escena.

Al crear una copia es necesario activar nuevamente la propiedad `visible`, permitiendo que el motor gráfico la dibuje durante el siguiente ciclo de renderizado.

Después se asigna la matriz de transformación:

```
newFlower.matrix = matrix;
```

La matriz contiene la posición, orientación y escala del objeto dentro del sistema de coordenadas de WebXR.

Gracias a esta asignación la flor aparecerá exactamente donde la retícula detectó la superficie.

Finalmente la nueva flor se incorpora a la escena mediante:

```
scene.addNode(newFlower);
```

A partir de este momento el motor de renderizado la considerará parte de la escena y comenzará a dibujarla en cada cuadro de animación.

Código QR

